

025 练习与实验详解

本详解覆盖正文15题和实验A至F。默认约定：输入一行一条样本，输出二维，二分类logit大于或等于0预测1。所有损失都用自然对数。先完成推导再对照数字；本文件不增加新的训练或泛化保证。

正文第1至2题 形状和复合

第1题。 批次7，架构 $2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 。第一层 $W_1=(2,3)$ 、 $b_1=(3,)$ 、 $Z_1=H_1=(7,3)$ ；第二层 $W_2=(3,2)$ 、 $b_2=(2,)$ 、 $Z_2=H_2=(7,2)$ ；输出层 $W_3=(2,1)$ 、 $b_3=(1,)$ 、 $Z_3=(7,1)$ 。这里“等于”指形状相同，不是数值相同；ReLU可能改变数值。参数数为 $6 + 3 + 6 + 2 + 2 + 1 = 20$ ，激活值不计入。

第2题。 不加激活时 $v = -3(2x + 1) + 4 = -6x + 1$ 。加入ReLU，切换由 $2x + 1 = 0$ 确定，即 $x = -1/2$ ：

$$v(x) = \begin{cases} 4, & x \leq -1/2, \\ -6x + 1, & x > -1/2. \end{cases}$$

两段在切换点都等于4，所以连续；斜率左0右-6，整体不是单个仿射函数。若误把ReLU放在整个输出之后，会得到另一个函数ReLU($-6x + 1$)，其折点和截断方向均不同。

正文第3至5题 完整前向与消融

第3题。 X 依次为00、01、10、11。每条输入先算和 s ，得到0、1、1、2。于是激活前两列为 $(s, s - 1)$ ：

$$Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad Z_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

每条输出都是 $2h_1 - 4h_2 - 1$ 。概率依次约为0.268941421、0.731058579、0.731058579、0.268941421。预测0、1、1、0，正确率1。正确类别的概率四条都为0.731058579，故平均交叉熵 $-\log(0.731058579) = \log(1 + e^{-1}) \approx 0.313261688$ 。标签正确不要求概率恰好等于标签。

第4题。 $x = (1/4, 1/2)$ 给 $s = 3/4$ ， $Z_1 = (3/4, -1/4)$ ， $H_1 = (3/4, 0)$ ， $z = 1/2$ ，概率 $1/(1 + e^{-1/2}) \approx 0.622459331$ ，预测1。四行XOR定义只给二进制输入的标签；这个点不在其中。当前只能报告模型预测，没有真实标签不能计算正确率。

第5题。 $W_* = W_1 W_2 = (-2, -2)^\top$ ， $b_* = b_1 W_2 + b_2 = 0 \times 2 + (-1) \times (-4) - 1 = 3$ 。得到logit3, 1, 1, -1，预测1、1、1、0，仅a错误。损失为：

$$\frac{\log(1 + e^3) + 3 \log(1 + e^{-1})}{4} \approx 0.997093104.$$

这是固定参数消融的结果，不是仿射模型的最优损失。零权重、零偏置就能给出更低的 $\log 2 \approx 0.693147181$ 。

正文第6至8题 不可能性与边界

第6题。 仿射打分为 $ux_1 + vx_2 + b$ 。a与d要预测0，所以 $b < 0$ 、 $u + v + b < 0$ ；b与c要预测1，所以 $v + b \geq 0$ 、 $u + b \geq 0$ 。后两式相加给 $u + v + 2b \geq 0$ ，再用 $b < 0$ 得到 $u + v + b \geq -b > 0$ ，矛盾。等号已经包含在正类条件中，没有忽略边界情况。

第7题。 第一个单元切换线是 $s = 0$ ，在闭方形内只接触原点；第二个是 $s = 1$ ，穿过方形内部。分类边界则解输出为0：在 $s \leq 1$ 段有 $2s - 1 = 0$ ，得 $s = 1/2$ ；在 $s \geq 1$ 段有 $-2s + 3 = 0$ ，得 $s = 3/2$ 。所以正类带为 $1/2 \leq x_1 + x_2 \leq 3/2$ 。激活开关改变公式，分类边界改变阈值结果；二者不必重合。

第8题。 把第一层权重写作 $a = (a_1, a_2)^\top$ ，第二层写作 $c = (c_1, c_2)$ 。等效权重两列是 $c_1 a, c_2 a$ ，都在同一方向上；单位矩阵的两列 $(1, 0)^\top$ 与 $(0, 1)^\top$ 不在同一方向，无法相等。偏置只改变平移，不能补回丢失的独立方向。因此不能在整个二维输入空间上实现恒等映射；有限个特殊点上巧合相等不改变此结论。

正文第9至12题 深度 参数与目标

第9题。 $T(1/8) = 1/4$ ， $T^{\circ 2}(1/8) = T(1/4) = 1/2$ ， $T^{\circ 3}(1/8) = T(1/2) = 1$ 。每次将上一步输出送入同一个函数。相反， $T(1/8)^2 = 1/16$ ，与复合结果 $1/2$ 不同。

第10题。 $3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ ：第一层 $3 \times 4 + 4 = 16$ ，输出层 $4 \times 2 + 2 = 10$ ，共26。批次从8到80时仍是26；中间激活由8行增为80行，内存与计算量增加，参数本身没有增加。

第11题。 零仿射参数给四条概率0.5，按平局判1，正确率 $1/2$ ，交叉熵0.693147181，是仿射交叉熵最优。仿射网格内存在正确率 $3/4$ 的候选，例如 $(u, v, b) = (1, 1, -1)$ ，logit为-1、0、0、1，预测0、1、1、1，平均交叉熵约0.753204434。两种目标不同：正确率只看符号，交叉熵还看置信度与错到什么程度。

第12题。 从尺度1到8，四条logit从 $(-1, 1, 1, -1)$ 变成 $(-8, 8, 8, -8)$ ，正确率保持1；平均损失从0.313261688降到0.000335406。正确类别概率变成约0.999664650。8只是给定5个候选中的最佳值。若尺度无限制增大，损失严格下降且趋向0，不存在某个有限尺度取得0；不能把“趋近”写成“达到”。

正文第13至15题 未见点与逼近命题

第13题。 四角点处 $z_A = z_B = (-1, 1, 1, -1)$ 。中心处，规则A先得到 $s = 1$ ，所以 $z_A = 2 - 0 - 1 = 1$ ；规则B有绝对差0，所以 $z_B = -1$ 。二者在全部已有标签点上同样好，却给未见连续输入相反预测。这说明四个角点标签不足以识别连续定义域中的目标函数，不说明其中一个网络一定错误，也不否定四点有限XOR任务已经被完全验证。

第14题。 第一段斜率 $(1 - 0)/(1/2 - 0) = 2$ ，第二段斜率 $(0 - 1)/(1 - 1/2) = -2$ ，斜率变化为-4。因此：

$$g(t) = 2 \operatorname{ReLU}(t) - 4 \operatorname{ReLU}(t - 1/2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

第一段第二项为0，斜率2；第二段两项都活动，斜率 $2 - 4 = -2$ 。节点值依次0、1、0。不要把这条在指定区间内的表达式误当作区间外也始终非负：例如 $t = 2$ 时它等于-2。

第15题。 存在性允许针对目标和误差改变网络规模；没有提供100条样本足够的信息论或统计保证，没有说明样本覆盖目标定义域，没有保证噪声和分布适合，也没有给出随机初始化和指定优化算法在有限预算内找到好参数的保证。即便训练误差很低，还要用未参与选择的数据检查任务表现；若目标不满足连续性等条件，更不能直接引用相应逼近命题。

实验A与B 手算和精确消融

A的矩阵与数值见第3、4题。代码形状依次为 $X=(4,2)$ 、 $W1=(2,2)$ 、 $b1=(2,)$ 、 $Z1=H1=(4,2)$ 、 $W2=(2,1)$ 、 $b2=(1,)$ 、 $Z2=(4,1)$ 。 $Z2[:,0]$ 明确提取唯一的二分类logit列，得到 $(4,)$ ；若输出其实有两列，应先确认任务与接口，不能用`reshape(-1)`把8个数冒充4条二分类样本。

B的合并结果和唯一错误样本见第5题，不可能性证明见第6题。固定同权重实验只能支持“这组参数的行为由ReLU改变”；它没有分别优化两个架构。用零仿射参数作为反例，就能驳斥“所有仿射模型损失都至少0.997093”的说法。

实验C 候选搜索完整核对

三个仿射参数独立各取5值，乘法计数得到125；15只是在数三张列表中共有多少个条目，没有数它们的笛卡尔积。第二个搜索只有一个自由尺度，不独立调整9个参数，所以是5个候选。

尺度 γ	四点正确率	平均交叉熵
0	0.5	0.693147181
1	1	0.313261688
2	1	0.126928011
4	1	0.018149928
8	1	0.000335406

尺度0时所有logit为0，全部预测1，只有两个标签为1的点正确。若加入16，损失约 $1.125351684 \times 10^{-7}$ ，比尺度8更低，而四点正确率仍是1。

两种搜索的参数自由度和候选设计不同，ReLU隐藏表示还是针对XOR手工设计的，因此不能拿候选数125对5宣称ReLU训练更省计算。实验说明：一个具体非线性表示可以让全部四点可分；纯仿射函数族无法做到；在既定候选集内可以可靠找出其最小损失。

实验D 构造另一种表示

用 $|r| = \text{ReLU}(r) + \text{ReLU}(-r)$ 。给定：

$$\widetilde{W}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \tilde{b}_1 = (0, 0), \quad \widetilde{W}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \tilde{b}_2 = -1.$$

隐藏坐标分别为 $\text{ReLU}(x_1 - x_2)$ 和 $\text{ReLU}(x_2 - x_1)$ ，组合后就是规则B。四点、中心的结果见第13题。在 $(1/4, 1/2)$ 处， $z_B = 2 \times 1/4 - 1 = -1/2$ ，与主网络的 $+1/2$ 相反；两者概率约为0.377540669和0.622459331。没有该点标签时只能报告分歧。

分类边界与激活切换线见第7题。sigmoid严格递增且 $\sigma(0) = 1/2$ ，所以logit为0和概率为1/2是同一边界。

实验E与F 失败测试和验证范围

E的三次复合值见第9题。17个网格点只能逐点验证这17个值；除非附加整个函数的分段结构证明，不能由有限采样直接推出每一点都正确。脚本拒绝区间外的三角复合输入，因为“输出仍在 $[0,1]$ ”的解释依赖这个范围。

三种错误分别为：偏置传成 $(1,2)$ ，不符合本API的一维约定；布尔值可能被悄悄转换成0/1，本API要求显式数值；标签二维会导致与一维logit的错误广播，因此提前拒绝。`np.max(Z1,axis=0)`把四条样本各列最大值汇总成两个数；真正ReLU应对8个条目逐一比较零，保留 $(4,2)$ 。

F的Fraction参照逐样本逐坐标求和，不使用NumPy矩阵乘法作为自己的参照；所有随机数种子固定，分母为4，很多小数可由二进制精确表示。Decimal参照用60位精度计算

$\log(1 + \exp(-(2y - 1)z))$ ，与实现采用不同的数值表达式。三角参照反复应用 $2 \min(t, 1 - t)$ ，与ReLU表达式独立。

拒绝测试不仅捕获异常，还核对输出前后的字节。人工注入序列化失败也不能创建新目录或改写旧结果。实际验证包括新的脚本进程、顺序执行的Notebook和不同当前目录下的脚本，四个输出文件逐字节一致。浏览器Jupyter界面、新建Anaconda环境、跨平台数值末位一致以及磁盘故障事务均没有被这些测试证明。